ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. október 25.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (8 pont)

a) A vízkeménységet a vízben oldott Ca^{2+}- és Mg^{2+}- sók (vegyületek) okozzák. ***1 pont***

b) Pl. vízkő lerakódása, több mosópor kell a mosáshoz,
a kazánokban lerakódott vízkő robbanást okozhat,
csökkenti a berendezésekben a hőátadás mértékét,
a hüvelyesek nem főnek benne puhára,
vesekő képződése…stb.
2 helyes példa 1 pont, legalább 3 helyes példa megadása esetén: ***2 pont***

c) Igen, mivel télen, hidegben nem párologtatunk annyit, szomjúságérzetünk csökken, így kevesebb folyadékot fogyasztunk. ***1 pont***

d) Pl. $CaCO_3 + H_2O + CO_2 = Ca(HCO_3)_2$ ***1 pont***

e) Mészkő: $CaCO_3$, gipsz: $CaSO_4$ (vagy $CaSO_4 \cdot 2H_2O$), keserűsó: $MgSO_4$ (vagy $MgSO_4 \cdot 7H_2O$)
Két helyes képlet megadása ***1 pont***

f) A sóska fogyasztása. (Vagy: a hagymás ételek fogyasztása nem, mivel a hagyma héját nem fogyasztjuk.) ***1 pont***

g) Szénsavmentes, alacsony ásványianyag–tartalmú ásványvizet fogyasszunk. ***1 pont***

2. Egyszerű választás (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. B
3. D
4. E
5. C
6. B
7. E
8. B
9. A
10. B

3. Négyféle asszociáció (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. D
2. C
3. A
4. C
5. A
6. A
7. D
8. A

4. Táblázatos feladat (14 pont)

1. A propán-2-ol szerkezeti képlete. *1 pont*
2. A propánsav szerkezeti képlete. *1 pont*
3. Etil-metil-éter *1 pont*
4. A metil-acetát (metil-etanoát, ecetsav metil-észtere) vagy az etil-formiát (etil-metanoát, hangyasav etil-észtere) nevének megadása. *1 pont*
5. Hidrogénkötés
6. Hidrogénkötés 5. és 6. együtt: *1 pont*
7. Jó
8. Jó 7. és 8. együtt: *1 pont*
9. $CH_3CH(OH)CH_3 + CuO = CH_3COCH_3 + Cu + H_2O$ *2 pont*
10. $2\ CH_3CH_2COOH + CuO = Cu(CH_3CH_2COO)_2 + H_2O$ *1 pont*
11. $2\ CH_3CH(OH)CH_3 + 2\ Na = 2\ (CH_3)_2CHONa + H_2$ *1 pont*
12. $2\ CH_3CH_2COOH + 2\ Na = 2\ CH_3CH_2COONa + H_2$ *1 pont*
13. $CH_3CH(OH)CH_3 + CH_3CH_2COOH \rightleftharpoons CH_3CH_2COOCH(CH_3)_2 + H_2O$ *2 pont*
Izopropil-propanoát (propánsav izopropil-észtere) *1 pont*

5. Elemző feladat (15 pont)

a) Kék színű oldat keletkezik, vörösbarna gáz fejlődik. *1 pont*
$Cu + 4\ HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$ *2 pont*
b) Sárga színt. *1 pont*
Az aromás oldalláncot. *1 pont*
c) $Cu(OH)_2$: (világos)kék *csak együtt:* *1 pont*
Intenzív (sötét)kék. *1 pont*
$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ *1 pont*
A tapasztalatok sorrendje megváltozna.
(Előbb sötétkék, aztán csapadék vagy sötétkék oldat .) *1 pont*
d) N_2O *1 pont*
e) A $2\ NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ folyamat reakcióhője: $\Delta_r H$ = - 54,0 kJ/mol *1 pont*
A hőmérséklet emelése az endoterm irányba tolja el az egyensúlyt (balra), *1 pont*
így a NO_2 képződése miatt a gázelegy színe sötétedik. *1 pont*
A térfogat csökkentése növeli a nyomást, az egyensúly jobbra tolódik el, *1 pont*
így a gázelegy színe világosabb lesz. *1 pont*
(Koncentrációkkal történő indoklás is elfogadható.)

6. Számítási feladat (9 pont)

a) M(gázelegy) = 32,0 g/mol *1 pont*
$\rho = M : V_M$ = 32,0 g/mol : 24,5 dm^3/mol = **1,31 g/dm^3** *1 pont*

b) Vegyünk pl. 1 mol gázelegyet, ebben x mol a CO_2, $(1 - x)$ mol a CH_4 *1 pont*
A gázelegy tömegére az egyenlet: $32 = 44x + 16(1 - x)$ *1 pont*
x = 0,571
A gázelegy **57,1 térfogat%-a CO_2, 42,9 %-a** pedig **CH_4**. *1 pont*

c) 1 mol gázelegyhez 0,571 mol ismeretlent keverve a moláris tömeg
$1{,}148 \cdot 32 = 36{,}74$ g/mol lesz. ***1 pont***
Az ismeretlen moláris tömege legyen M, az új gázelegy tömegére az egyenlet:
$1{,}571 \cdot 36{,}74 = 32 + 0{,}571 \cdot M$ ***2 pont***
M* = 45,0 g/mol** ***1 pont
(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (8 pont)

a) A rendezett egyenletek:
1.) **4** $FeO \cdot Cr_2O_3$ + **8** Na_2CO_3 + **7** O_2 = **8** Na_2CrO_4 + **2** Fe_2O_3 + **8** CO_2 ***2 pont***
Az oxidációsszám változások:
Cr: +3-ról +6-ra nőtt, Fe: +2-ről +3-ra nőtt, O: 0-ról –2-re csökkent. ***1 pont***
2.) **2** Na_2CrO_4 + H_2SO_4 = $Na_2Cr_2O_7$ + H_2O + Na_2SO_4 ***1 pont***
b) Moláris tömegek: $M(FeO \cdot Cr_2O_3) = 223{,}8$ g/mol, $M(Na_2CO_3) = 106$ g/mol,
$M(Na_2Cr_2O_7) = 262$ g/mol
$n(FeO \cdot Cr_2O_3) = 200$ kg : 223,8 kg/kmol = 0,8937 kmol
$n(Na_2CO_3) = 100$ kg : 106 kg/kmol = 0,9434kmol ***1 pont***
a szóda fog elfogyni (a kromit feleslegben van) ***1 pont***
$n(Na_2Cr_2O_7) = 0{,}5 \cdot 0{,}9434 = 0{,}4717$ kmol
m*($Na_2Cr_2O_7$)** = 0,4717 kmol · 262 kg/kmol = **124 kg** ***2 pont
(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (12 pont)

a) $n(H^+) = 5 \cdot 10^5$ dm^3 $\cdot$ 10^{-4} mol/dm^3 = 50 mol ***1 pont***
A hozzáadandó anyagok minimális tömegének meghatározásakor az a cél,
hogy 6,00 legyen a szennyvíz pH-ja. ***1 pont***
$n(H^+) = 5 \cdot 10^5$ dm^3 $\cdot$ 10^{-6} mol/dm^3 = 0,5 mol
$n(H^+) = 50 - 0{,}5 = 49{,}5$ mol H^+-t kell közömbösíteni. ***1 pont***
A lejátszódó reakciók: $CaO + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O$
$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$
m*(CaO)** = (49,5 : 2)mol · 56 g/mol = 1386 g = **1,39 kg** ***1 pont
m*($CaCO_3$)** = (49,5 : 2)mol · 100 g/mol = 2475 g = **2,47 kg** ***1 pont
b) Az égetett meszes eljárás az olcsóbb. ***1 pont***
Indoklás: 1,39 kg · 10200 Ft/kg ≈ 14200 Ft
2,47 kg · 6800 Ft/kg ≈ 16800 Ft ***1 pont***
A mészkőporos eljárás a környezetszennyezőbb, mivel ott CO_2 gáz keletkezik. ***1 pont***
c) Ha minél több szennyvizet akarnak „B” üzemnél felhasználni, akkor
„A” üzem szennyvizének pH-ját 8,00-ra kell beállítani. ***1 pont***
A felhasznált szennyvíz legyen V dm^3, ekkor $n(OH^-) = 10^{-4}\ V$ mol
A kapott oldat: térfogata $(5 \cdot 10^5 + V)$ dm^3
$c(OH^-) = 10^{-6}$ mol/dm^3
$n(OH^-) = (10^{-4}\ V - 50)$ mol ***2 pont***
Az n = c · V összefüggésből adódik, hogy V = 510101 dm^3 = 510 m^3
„B” üzem szennyvizének minimálisan 49,0 %-a marad meg. ***1 pont***
(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (14 pont)

a) $2\ CH_3COOH + Na_2CO_3 = 2\ CH_3COONa + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
b) A kapott só miatt ***lúgos*** a kémhatás. ***1 pont***
$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$ ***1 pont***
c) $n(CO_2) = 12{,}25\ dm^3 : 24{,}5\ dm^3/mol = 0{,}500\ mol$
$m(CO_2) = 0{,}500\ mol \cdot 44{,}0\ g/mol = 22{,}0\ g$ ***1 pont***
$n(CH_3COONa) = 1{,}00\ mol$
$m(CH_3COONa) = 82{,}0\ g$ ***1 pont***
m(telített oldat) = 150 + 150 – 23,9 – 22,0 = 254,1 g ***1 pont***
ebben a só: 254,1 · (36,3 : 136,3) = 67,67 g ***1 pont***
a kivált kristályvizes sóban van: 82,0 – 67,67 = 14,33 g só, ez 0,1748 mol ***1 pont***
és 23,9 – 14,33 = 9,57 g víz, ami 0,5317 mol ***1 pont***
n(só) : n(víz) = 0,1748 : 0,5317 = 1,00 : 3,00
A képlet: **$CH_3COONa \cdot 3\ H_2O$** ***1 pont***
d) A kiindulási oldatban 1,00 mol ecetsav van, ami 60,0 g ***1 pont***
Az **ecetsavoldat** (60,0:150)·100 = **40,0 tömeg%**-os. ***1 pont***
A kiindulási oldat 0,5 mol nátrium-karbonátot tartalmazott, ami 53,0 g ***1 pont***
A **szódaoldat**: (53,0:150)·100 = **35,3 tömeg%**-os. ***1 pont***
(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatok pontossága a végeredményben:
6. Számítási feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
7. Számítási feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmény
8. Számítási feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
9. Számítási feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmények